

AYOUB KHALAL

Actuariat et Data Science | Intelligence Artificielle | Infrastructure Digitale

Ifrane, Maroc | +212 614 230 328 | ayoub.khalal01@gmail.com | LinkedIn: [Ayoub Khalal](#) | GitHub: [ayoubkhalal01-lab](#)

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Étudiant en Master d'Excellence Actuariat et Data Science, spécialisé en analyse de données, statistiques et intelligence artificielle appliquées à l'actuariat. Solide expertise en tarification et gestion des risques en assurance, combinée à des compétences en data science : extraction, nettoyage, transformation et visualisation de données, machine learning et modélisation prédictive avec Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn) et R. Rigueur analytique et esprit de recherche. Recherche activement une opportunité de stage en Data Science, Intelligence Artificielle, Machine Learning ou Actuariat.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Science & Machine Learning: Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, ggplot2, caret, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, extraction, nettoyage, transformation et visualisation de données, prédiction des sinistres, scoring client, segmentation

Statistiques & Actuariat: Statistiques descriptives et inférentielles, méthodes bayésiennes, analyse des séries temporelles, probabilités avancées, méthodes d'inférence statistique, théorie du risque, théorie de la décision, théorie de la crédibilité, analyse de survie, tarification en assurance, modélisation des engagements, calcul des provisions techniques

Structures algorithmiques: Listes, arbres, graphes

Systèmes & Réseaux: Linux, Windows Server, scripts Shell/PowerShell, configuration Cisco (CCNA), maintenance et sécurité LAN

Cybersécurité: Analyse des menaces, firewalls, politiques de sécurité

Cloud Computing: Azure, Google Cloud, AWS

Réglementation & Finance: Compréhension réglementaire et financière des marchés assurantiels, gestion des risques financiers et assurantiels, économétrie financière et prévision, analyse des marchés financiers, comptabilité des assurances et des banques, Financial Technology, Blockchain

OUTILS & TECHNOLOGIES

Programmation: Python, SQL, R, Java, Bash

Data Science: Jupyter Notebook, JupyterLab, Google Colab, Kaggle, Anaconda, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Microsoft Excel, Tableau

Intelligence Artificielle: TensorFlow, PyTorch, Keras, Hugging Face, LangChain, OpenAI API, Ollama, LM Studio, MLflow, Weights & Biases (W&B)

Big Data: Apache Spark, PySpark, Apache Hadoop, HDFS, MapReduce

Actuariat: R, Python, SAS, SPSS, Microsoft Excel, Power BI, SQL

Statistiques & Économétrie: SPSS, SAS

Bases de données: MySQL

Développement Logiciel: Visual Studio Code, Cursor, Git, GitHub, GitHub Desktop, Docker, Docker Compose, Windows Terminal, Ubuntu (WSL)

Réseaux & Infrastructure: Cisco Packet Tracer, GNS3, Wireshark, PuTTY, VMware, VirtualBox, OpenStack

Cloud: Microsoft Azure, Azure Machine Learning, AWS, Google Cloud Platform

Déploiement: FastAPI, Flask, Streamlit

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS ★

- Prédiction des prix des actions NVIDIA – Modèle de prévision par séries temporelles
- Classification du risque des clients bancaires – Modèle Machine Learning de prédiction du niveau de risque client
- Assistant IA RH et Droit du travail – Agent conversationnel IA sur les questions RH et droit du travail

FORMATION

Master d'Excellence Actuariat et Data Science — FEG, Settat	Novembre 2025
Licence d'Excellence Actuariat et Intelligence Artificielle — FEG, Settat	Novembre 2024 – Juin 2025
Diplôme Infrastructure Digitale — Option Réseaux et Systèmes — OFPPT, Ifrane	Septembre 2022 – Juin 2024

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage

Stagiaire — GAO Tek (New York, États-Unis – Télétravail)	Août 2026 – Novembre 2026 (en cours)
• Participation à la collecte de données et au data mining dans le cadre des projets de l'entreprise	
Stagiaire — CNSS	Juillet 2025 – Août 2025
• Assuré la gestion des dossiers d'assurés dans le cadre du régime de sécurité sociale • Réalisé le contrôle et la vérification des données relatives aux assurés • Contribué à des initiatives de digitalisation des processus administratifs	
Stagiaire — Commune d'Ifrane	Mars 2024 – Avril 2024
• Conçu une base de données RH pour la gestion des ressources humaines • Assuré la gestion et la maintenance des équipements réseaux • Contribué à la sécurité du système d'information	

CERTIFICATIONS

- Certiport Word Office
- Certificat d'Excellence — ISTA Ifrane

LANGUES

Arabe, Français, Anglais